第 52 卷 第 1 期：30-46 高电压技术 Vol.52, No.1: 30-46
2026 年 1 月 31 日 High Voltage Engineering January 31, 2026
DOI: 10.13336/j.1003-6520.hve.20251318

高比例分布式资源接入的主配微电网多级协同潮流优化计算研究综述

高红均[1]，王云龙[1]，王仁浚[1]，许　潇[1]，刘俊勇[1]，罗龙波[2]
（1. 四川大学电气工程学院，成都 610065；2. 广东电网有限责任公司广州供电局，广州 510620）

摘　要：在“双碳”目标的背景下，高比例分布式资源的广泛接入对主配微电网的潮流优化计算带来了新的挑战。潮流优化计算包含潮流优化与潮流计算 2 部分，是实现主配微多级协同高效调控运行的重要工具，分布式资源广泛接入下主配微电网的“规模化”、“多元化”、“双向互动”与“异构”特性增加了潮流优化计算的复杂程度，传统集中一体化潮流优化计算方法难以适用于分布式资源占比不断提高的主配微电网。为此，对面向分布式资源占比不断提高主配微电网的潮流优化计算方法研究进行系统综述。首先，分析了高比例分布式资源接入下的主配微特性及其对主配微潮流优化计算的影响；其次，总结分析了当前主配微潮流优化与潮流计算方法的特征；然后，介绍了主配微潮流优化与计算的应用；最后，对分布式资源占比不断提高趋势下的主配微潮流优化计算研究方向进行了展望。

关键词：高比例分布式资源；主配微电网；潮流优化；潮流计算；多级协同

Review on Multi-level Coordinated Power Flow Optimization and Calculation for Integrated Transmission-distribution-microgrid Network Considering High-penetration Distributed Energy Resources

GAO Hongjun[1], WANG Yunlong[1], WANG Renjun[1], XU Xiao[1], LIU Junyong[1], LUO Longbo[2]
(1. College of Electrical Engineering, Sichuan University, Chengdu 610065, China;
2. Guangzhou Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid, Guangzhou 510620, China)

Abstract: Driven by the “dual-carbon” goals, the widespread integration of high-penetration distributed energy resources (DERs) poses new challenges for power flow optimization and calculation in integrated transmission-distribution-microgrid network. Power flow optimization and calculation, encompassing both optimization and calculation processes, is an essential tool for enabling efficient multi-level coordination within a transmission-distribution-microgrid network. The growing complexity of this network, driven by the “large-scale”, “diversified”, “bidirectional”, and “heterogeneous” nature of widespread distributed energy resources,complicates this task. Consequently, traditional centralized and integrated power flow calculation methods are often unsuitable for systems with a growing share of DERs. This paper systematically reviews power flow optimization methods designed for integrated transmission-distribution-microgrid network with an increasing proportion of DERs. First, the characteristics of these systems under high DER penetration and their impact on power flow calculation are analyzed. Next, the key features of current power flow optimization and calculation methods are summarized and analyzed. Then, the applications of these methods within the integrated systems are explored. Finally, this paper provides an outlook on future research directions for power flow optimization and calculation in this domain.

Key words: high-penetration distributed energy resources; integrated transmission-distribution-microgrid network; optimal power flow; power flow calculation; multi-level coordination

0　引言

在“双碳”战略目标引导下，电力系统正加速向清洁低碳、分布式、智能化方向演进[1]。其中，以光伏、风电、储能、电动汽车、柔性负荷为代表的分布式资源(distributed energy resources, DER)正加速接入主配微电网(integrated transmission-distribution-microgrid network, ITDMN)，成为推动能源结构转型与电力系统多元互动发展的关键

基金资助项目：智能电网国家科技重大专项(2030)(2025ZD0804500)。
Project supported by Smart Grid-National Science and Technology Major Project(2025ZD0804500).

中国知网 https://www.cnki.net

驱动因素。与集中式电源相比，分布式资源具有容量小、分布广、数量多等特征，更适配局部消纳与多能协同调控需求，已成为新型电力系统演化中的关键支撑力量[2]。相关数据显示，截至 2023 年底，我国分布式光伏累计装机已突破 2 亿 kW，占全国光伏总装机容量的 45%以上[3]；与此同时，分布式储能和具备双向充放电功能的电动汽车等分布式资源因其能量时移和低碳的特性，在配微网侧呈现快速增长态势[4]。当前主配微电网中多源并存、多元协同的复杂结构已初具规模，且随着分布式资源的建设与应用需求，分布式资源在主配微电网占比不断提高的趋势将进一步深化[5]。

由于分布式资源本身具备的出力波动性强、可控性差、参与主体多、控制模式复杂等多重特性，其广泛接入虽然增加了主配微电网的灵活性，但也对电网的安全稳定运行造成了冲击[6]。 在这一背景下，潮流计算与潮流优化作为电网分析与应用的 2 类核心工具，其关键性日益凸显。其中，潮流计算旨在给定网络拓扑、电源出力与负荷条件下，精准获取电网各节点电压与线路潮流的稳态分布，其本质为非线性方程组的求解问题，是电力系统运行分析、状态评估和控制决策的基础支撑环节[7]。而潮流优化则是将潮流计算的物理约束进行线性或松弛简化，并引入经济性、安全性、能效利用等目标函数，对电网运行方式与资源配置进行优化，其本质为带有潮流物理约束的数学规划问题[8]。潮流计算侧重精准获取电网物理状态；潮流优化侧重在简化电网物理约束下获取电网最优决策方案，相互独立又互为补充的潮流优化与潮流计算共同构成了支撑主配微多级协同高效运行的重要工具，在电网的态势分析、调控决策、安全校核等方面发挥着不可替代的作用。

高比例分布式资源的广泛接入极大地影响了主配微电网的运行特性，使得主配微电网面临重大的结构重构与运行模式转变[9]。电网运行特性的变化显著增加了潮流优化与计算在模型与求解方面的复杂程度，给主配微的潮流优化与计算带来了新的挑战。已有研究表明，在分布式储能和高渗透车并网(vehicle to grid, V2G)场景中，潮流优化计算不收敛、时间延迟增加、优化解偏差显著提升的现象普遍存在[10-13]。为应对当前主配微电网特性的变化，主配微潮流优化与计算也从传统的集中式演变为多级协同的计算求解框架。

综上所述，本文聚焦于高比例分布式资源接入的主配微多级协同潮流优化计算研究，深入分析了高比例分布式资源接入下的主配微特性及其对主配微潮流优化与计算的影响，总结了一系列主配微潮流优化与潮流计算方法。同时，介绍了主配微潮流优化与计算在主配微多级协同高效稳定运行实际工程中的相关应用，并探讨了主配微潮流优化计算未来的重点研究方向。

1 高比例分布式资源接入对主配微潮流优化计算的影响分析

随着研究的深入，分布式能源资源的定义也不断扩展。2018 年 IEEE 标准 1547-2018 将 DER 定义为“可以向电力系统输出电力但不直接连接到大容量电力系统的电力来源，DER 包括发电机和储能技术”; 2023 年电网现代化实验室联盟将 DER 的定义扩展到“包括在配电系统级别连接的响应式发电、储能或负荷”[2]。基于分布式资源的定义，主配微电网的分布式资源涵盖源、荷、储多个种类，且在多电压等级网络中呈现出类型多样、特性异构、分布分散、规模化接入等显著特征。未来高比例分布式资源接入下的主配微电网如图 1 所示。

随着分布式资源在主配微电网占比的不断提高，主配微电网的运行特性发生了变化，并进一步影响到主配微的潮流优化与计算。为此，本文总结了 4 种高比例分布式资源接入下的主配微电网特性，分析了各特性对主配微潮流优化与计算的影响。

1）多电压等级电网的规模化特性

主配微电网天然具备从 220 kV 主网到 110 kV、10 kV、0.4 kV 配电网与微电网的多电压等级层次结构。随着光伏、电动汽车、分布式储能、新型响应负荷等分布式资源的持续接入，主配微电网，特别是中低压配微网的节点数量迅速增长，资源出力和负荷响应等优化变量也随之大幅扩展，主配微呈现多电压等级电网的规模化特性。由于潮流优化与计算过程需考虑跨电压等级、跨区域的功率传输与相互制约关系，导致网络规模不仅呈线性增长，还伴随节点耦合增强而趋于指数型扩展。该类规模化特性直接影响潮流计算的稀疏结构与求解复杂度，Jacobian 矩阵的规模和非零元数量大幅提升，增大了潮流的迭代时间[14]。此外，规模化特性下潮流优化模型中分布式资源变量的维度暴涨，增加了主配微整体潮流优化模型的求解规模，进而影响求解效

中国知网 https://www.cnki.net

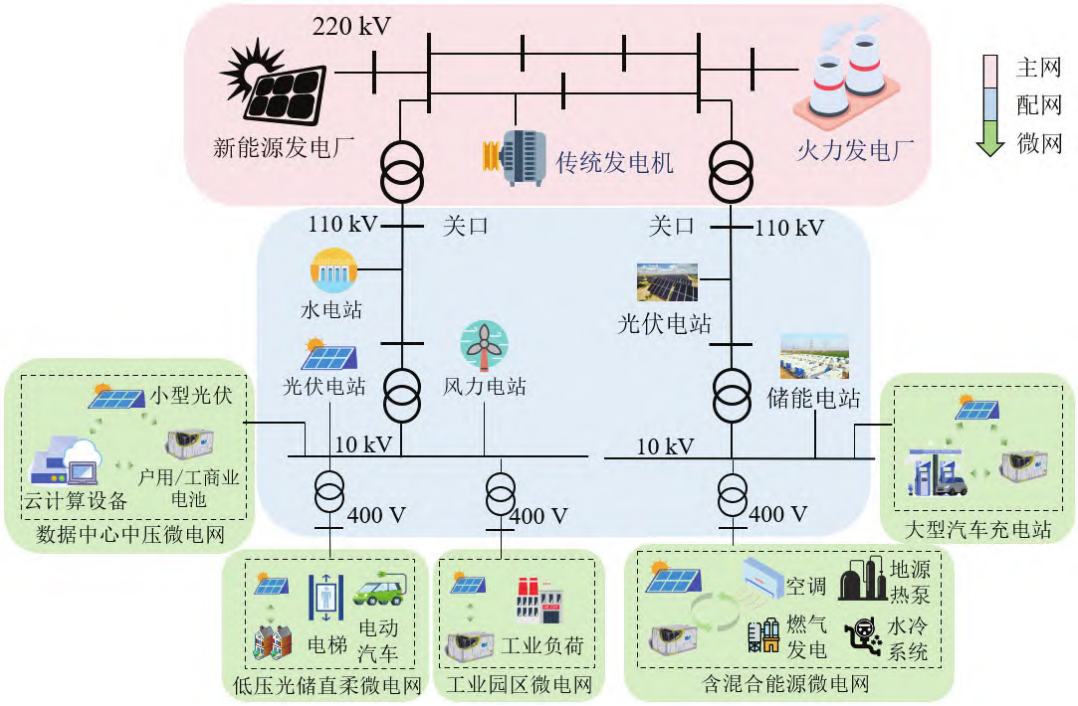


图 1 未来高比例分布式资源接入下的主配微电网

Fig.1 High-penetration distributed energy resources integrated into future transmission-distribution-microgrid network

率[15]。主配微潮流优化与计算在规模化特性下面临降维的高效求解需求。

2）网络与资源的异构特性

主配微电网集成了结构差异显著的开环/闭环网络，呈现出高度异构的网络拓扑结构。在拓扑上，主网大多采用环状结构以增强可靠性，而配电网与微网则多为树状或链状的辐射结构以简化保护与调度控制。不同拓扑结构之间在潮流计算中体现出显著差异，环状网络中功率在回路中的分配高度依赖于阻抗关系，解空间更为复杂；而辐射网络则在功率分布路径上具备唯一性，潮流求解更易收敛[16]。此外，主配微电网接入的分布式资源在类型与响应机制上也呈现出显著异构性，如：电动汽车负荷具备强时变特性[17]，空调负荷呈现明显的温度驱动响应[18]，而储能系统则受电池电量、充放电速率等物理约束影响[19]。源荷储响应机制的差异性导致优化模型复杂度提升、非线性约束增多，进而影响潮流优化的收敛性与计算效率。异构网络与资源差异化的异构特性使得潮流优化更易陷入局部最优或不可行区域，并在规模化特性的联合影响下使潮流计算难以收敛。

3）利益从属的主体多元化特性

主配微电网的运行不仅涉及传统电网企业，还包含微电网运营商、分布式能源所有者、灵活负荷用户等多种参与主体。其中，不同区域的电网企业又存在不同的管理制度，主网和配网可以统一管理，也可以独立管理。主配微电网中的不同主体在实际运行中具有独立的调度目标与运营策略，主网侧更关注系统的稳定与经济运行[20]；配网运营商更注重运营收益、稳定供电与自身资源消纳[21]；微网运营商更注重本地资源的就地消纳与成本最小化[22]；用户侧可能更在意能效、电价与舒适性等指标[23]。各主体都以自身的资源消纳与经济稳定运行为目标，且该目标在不同主体间存在故有冲突。随着分布式资源自主可控能力的提升，各类主体具备了独立决策与调控能力，主配微电网呈现出多元利益主体共存的格局。该多主体关系不仅在优化目标函数上引入多维度、多目标的冲突，也使潮流优化的结构更加复杂。在主配微优化框架中，不同主体间的合作、博弈与信息交互模式需被显式建模，潮流优化向着可以模拟多主体合作与博弈关系的多级协同方向发展，也诞生了 Stackelberg 博弈和 Nash 均衡等多主体决策建模方法。这种主体间利益的从属与交互机制显著影响了主配微潮流优化问题的结构与模型复杂度，对主配微潮流优化的求解方法与优化策略的协调机制提出了更高的要求，使主配微潮流优化在

中国知网 https://www.cnki.net

收敛性保障与均衡解获取方面面临更大挑战。

4）多层级的双向互动特性

高比例分布式资源的接入改变了传统“自上而下”单向输电与调度模式，主配微电网逐步演化为具备多层级、多方向功率流动与调控能力的双向互动网络。一方面，微电网与主动负荷具备出力调节能力，可在特定场景下向上层电网提供调峰、调压与应急支撑[24]；另一方面，主网的运行状态也显著影响下层配网与微网的调控边界和资源协调[25]。该双向互动特性使得潮流优化与计算不再是静态的单向过程，而是高度耦合、动态反馈的协同问题。在优化建模层面，需同时刻画上下层电网之间的功率边界、调控策略与物理耦合约束，使优化模型更加复杂多样。在求解层面，双向互动导致各层级和主体的状态量、边界功率、约束条件需要在多轮迭代中频繁交换与同步更新，不仅增加了计算负担，还可能导致优化过程更易振荡或收敛停滞。此外，双向功率流动会引起功率平衡方程非线性增强、节点雅可比矩阵条件数恶化以及局部潮流方向频繁变化等问题，影响潮流计算的收敛性。因此，多层级的双向互动特性不仅对潮流优化的模型结构与收敛机制提出挑战，也对潮流计算的收敛性提出更高要求。

2 主配微潮流计算

2.1 主配微潮流计算方法概述

2.1.1 主配微潮流计算方法

基于主配微多电压等级潮流计算方法的协同方式、计算框架与应用需求，将其划分为一体化潮流计算、分层解耦潮流计算、分区域解耦潮流计算的离线潮流计算方法和基于人工智能的在线潮流计算方法，并对各方法的特征、适用性和优缺点进行了总结，见表 1。

表 1 主配微潮流计算方法对比分析

Table 1 Comparison and analysis of power flow calculation methods for ITDMS

类型	方法	核心特征	适用场景	优缺点
一体化潮流计算	牛拉法	经典集中式迭代法，统一建模统一求解	小规模主配微网络	求解精度高，但计算复杂度随规模增长迅速上升
	全纯嵌入法	解析潮流解空间，构建复数多项式直接求解		不依赖初值，收敛性强，但计算不易扩展到大规模
分层解耦潮流计算	主从分裂法	上层主网与下层配微网交替迭代交互	中等规模多电压等级网络	具有一定的并行加速作用，存在收敛问题
分区域解耦潮流计算	分布式求解法	各子区域独立建模，边界条件分布式协调	大规模广域网络	提高计算效率，但边界协调依赖强，迭代复杂，完全并行加速计算，存在收敛问题
在线潮流计算	图神经网络	基于拓扑与测量数据训练端到端潮流预测模型	在线快速计算场景	快速估算、支持弱可观，但难以解释结果
	深度前馈神经网络	端到端数据驱动，擅长高维强非线性映射		可用于大规模计算，并融入物理约束，但拓扑变更易失准
	非线性回归拟合	基于显式函数或核的可解释建模		样本数据要求低，解释性强，但工况变化需频繁标定

2.1.2 潮流计算辅助方法

在主配微多电压等级潮流计算中，一体化与分层/分区域解耦计算方法在计算效率、收敛能力及稳定性方面均存在一定局限性和提升需求。因此，一些研究聚焦于改善各主配微潮流计算方法的性能提升，提出了多种加速计算与促进收敛的潮流计算辅助方法，并在不同计算框架下进行了应用。其中，加速类方法主要通过数学运算优化来缩短迭代时间，如利用 LU 分解、稀疏矩阵存储与分解技术提升大规模雅可比矩阵的求解效率，或借助 CPU/GPU 并行计算实现大规模网络的快速潮流求解；促进收敛类方法则着眼于改善迭代稳定性，包括安德森加速、不动点迭代修正、节点类型转换等方法，能够在边界条件复杂或系统处于重载情况下提高算法的快速稳定收敛能力。这些方法并非独立于现有潮流计算框架，而是作为辅助工具灵活嵌入不同的潮流计算架构中，从而在大规模异构网络的主配微多电压等级网络潮流分析中发挥作用。

2.2 一体化潮流计算

一体化的主配微潮流计算方法将主网、配网与微网统一建模为一个完整的电气网络系统，不同电压等级之间通过变压器支路模型实现耦合，并在统一框架下构建整体潮流方程，直接求解全网节点的电压、电流与功率状态。当前的典型电力系统分析工具(如 MATPOWER、OpenDSS 等)均支持这种建模与计算方式。该类方法多采用牛拉法、全纯嵌入

中国知网 https://www.cnki.net

法以及基于二者的改进算法，能够全面刻画主配微间的电气耦合关系，适合用于规模相对有限或实时性要求不高的场景。其主要优势在于建模思路直观、收敛性较强且可获得全局一致解，但随着节点数和分布式资源规模的增加，计算复杂度和迭代难度急剧上升，限制了其在大规模主配微电网中的扩展性。

2.2.1 基于牛拉法的一体化潮流计算

牛拉法是一种经典且成熟的一体化潮流计算方法[26-27]。在主配微一体化潮流计算中，基于牛拉法的求解框架主要包括统一求解法和系统等值法 2 类。统一求解法的核心思想是将主网、配网与微网建模为一个整体电气网络，通过构建单一的高维非线性潮流方程组来实现全系统的统一求解[28]。其中，不同电压等级之间的耦合通过变压器支路模型加以刻画，其等效支路能够在雅可比矩阵中显式体现电压幅值与相角的跨层级耦合关系。系统等值法通过网络等效模型来近似计算主配微电网的潮流[29]。在多电压等级的主配微电网中，系统等值法将网络划分为“主网”和“从网”，主网被完整保留，而从网则通过等值模型简化，基于电力流向将其等效为一个“负荷”或“电源”节点进行潮流计算，是一种以牺牲计算精度为代价提升计算速度的潮流计算方法。统一求解法在面对中小型电网时具有良好的计算收敛性[30]，但面临多电压等级电网规模化与网络异构特性的主配微网络时会存在雅可比矩阵高维[31]、迭代收敛差[32-33]的问题，进而导致主配微潮流计算困难、速度慢；等值法虽然可以简化大规模网络以提升潮流计算效率，但其计算精度的局限性导致该方法难以扩展。针对统一求解法面临大规模网络计算效率低的问题，一些研究提出可将高维雅可比矩阵分解并行计算[34]或者简化[35]以提高潮流计算的效率。分解并行计算可基于 CPU 与 GPU 的不同运算特性，借助硬件实现潮流计算的加速迭代[36]；文献[37]利用雅可比矩阵的稀疏性特征进行结构化简化与近似处理，以降低存储与运算复杂度并改善收敛性能。这些方法在一定程度上缓解了统一求解法在超大规模潮流计算中的计算瓶颈。此外，牛拉法对初值选取较为敏感，在初值选择不当的情况下可能出现不收敛[32]。

2.2.2 基于全纯嵌入法的一体化潮流计算

全纯嵌入法(holomorphic embedding method, HEM)作为近年来受到关注的一类新型潮流计算方法，凭借无需选取初值和无需构造雅可比矩阵的优势，突破了传统牛拉法在大规模复杂电网计算中对初值敏感、易陷入收敛困境的局限[38]。HEM 基于复分析理论，通过将潮流方程转化为复平面上的幂级数展开，并利用解析延拓技术将解拓展到实际运行点，从而摆脱了迭代求解的框架[39]。对于主配微一体化潮流计算，HEM 可将跨电压等级的网络统一建模，以变压器为支点建立电压等级之间的映射关系，并在“共同初值”下对全系统功率平衡方程进行嵌入式展开，进而得到涵盖主网、配网和微网的统一潮流解。相比于牛拉法，HEM 能以解析路径的形式模拟系统从轻载到实际运行点的演化过程，在跨层级、多电压等级潮流计算中更好地捕捉耦合关系，同时保持解的连贯性与可解释性。

在发展脉络上，HEM 已形成多个分支：经典 HEM[40-41]最初应用于含 PQ 节点与平衡节点的 AC 潮流模型，后续扩展至 PV 节点、直流网络及运行约束场景；物理性 HEM[42-43]引入嵌入因子，赋予模型物理意义；快速灵活型 HEM[44-45]通过灵活设定初始嵌入解来提升收敛性与适应性。这些改进为 HEM 在主配微一体化潮流计算中的应用奠定了基础。然而，当系统规模过大、节点和支路数量众多时，HEM 仍存在幂级数阶数高、方程组维度大、数值精度受限等问题[46-49]，如何提升其在大规模主配微电网下的计算效率与数值稳定性仍是有待突破的关键。

2.3 分层解耦计算方法

分层解耦潮流计算是一种基于“纵向解耦”思想的电网分析方法，其基本思路是按照电压等级或网络层级，将复杂的主配微电网划分为上下多层，并建立“主从式”的求解架构。主从分裂法[50](master-slave splitting, MSS)即为该类方法的代表，其核心计算机制是一个边界信息交替迭代的过程：主系统(主网)首先向各从系统(配微网)下发边界节点电压；随后，各配电网在已知边界条件下并行独立地完成内部潮流计算，并将得到的边界注入功率反馈给主系统；主系统在收集各配电网的反馈后更新自身潮流状态和边界电压，再进入新一轮迭代，直至边界变量收敛。相比于一体化潮流计算方法，该方法通过分解协同的计算框架实现了配微网的并行计算，提升了潮流计算效率。此外，该框架与现有分层分级的调度管理体系兼容，交互迭代过程仅交换少量边界信息，从而保护了数据隐私。同时，该方法允许输配两侧采用最适合自身网络特性的异构算法进行求解，避免了直接构建可能严重病态的

中国知网 https://www.cnki.net

全局雅可比矩阵，从而提升了计算的数值鲁棒性。

主从分裂法的多层级协同计算框架虽然在某些方面提升了主配微潮流计算的性能，但该框架的边界协同交互收敛过程影响着潮流计算的速度与收敛性。主从分裂法的交互迭代计算流程可等效为数学中的不动点迭代(fixed-point iteration)问题，可以被描述为一个迭代函数 $x_{\mathrm{B}}^{k+1}=\phi\left(x_{\mathrm{B}}^{k}\right)$，其中 x_{B} 为边界状态变量，$\phi(\cdot)$ 为表征边界交互参数一致性迭代的抽象函数，k 为迭代次数，算法的收敛解即为该函数的不动点。为了进一步提升主从分裂法的计算性能，一些研究聚焦于改进主从交互迭代的参数与流程来提升计算的速度与收敛性。文献[51]提出了一种基于主从分裂的迭代方法，用于求解输配一体化系统的全局潮流问题，同时针对含环路的配电网提出了等效改进策略以提升收敛性。文献[52]针对重载配电网的收敛恶化问题，提出了基于戴维南等效的潮流计算方法，通过修正协调过程来提升算法的收敛性。文献[53]针对全局动态潮流问题，在传统主从分裂算法的基础上，设计了一种“起步加速环节”,通过在首次迭代时获得更精确的系统频率初值来加速整体计算过程。文献[54]引入了安德森加速法来提升输配一体化潮流计算的收敛性能，该方法能在不改变原迭代过程的基础上，通过线性组合历史迭代信息来构造一个更优的迭代步，从而大幅提升收敛速度和稳健性。

综上所述，以主从分裂法为代表的分层解耦计算方法，凭借其天然的分解并行特性、对现有分层管理体系的契合性以及在异构建模和隐私保护方面的优势，为主配微多级系统的协同潮流计算提供了一种可行的范式。虽然该方法在边界协同交互收敛方面存在局限性，但一些研究针对该过程进行了改进，并取得了一定进展，提升了该方法在主配微潮流计算中的可行性。然而，随着主配微电网在分布式资源接入下不断凸显的规模化趋势，仍需进一步挖掘其边界协调机制并持续优化迭代流程，以提升该方法在主配微电网中应用的扩展性。

2.4 分区域解耦潮流计算

分区是指在某个电压层级结构中，依据供电能力、地理位置等分成若干个供电区域，在各个供电区域中达到荷源的大体平衡[55]。分区域解耦潮流计算方法强调空间上的划分，将整个主配微电网按照地理位置[56]、网络拓扑[57]和节点类型[58]等划分为多个相互独立或弱耦合的计算子区。每个子区域被视为一个独立的计算单元，其内部的潮流方程组可以独立并行求解。各子区域之间通过预先定义的边界节点电压、注入功率等进行信息交换和协调迭代，直至所有子区域的边界条件达到一致，从而获得全局潮流的精确解。

相较于一体化潮流计算方法，分区域解耦计算方法使得主配微电网被分解为多个独立并行计算的子区域，能够显著提升大规模系统的计算速度[59]，同时能够有效保护各子系统的隐私信息[60]。该方法适用于调度区域分布广、并行支持强的场景，但对边界耦合建模和迭代交互机制有较高要求。相较于分层解耦计算方法，其主要区别在于划分的方式和各区域层级的交互。分层解耦更强调按电压等级/管理边界进行纵向划分，层级间是参数交替利用的协调交互过程，只有配微网之间是并行计算；分区域解耦更强调按空间无主次的横向平行划分，各区域独立并行计算，区域间是参数校验的协调交互过程。2 种方法的具体流程与对比见图 2，其中 P、Q 分别为耦合节点的有功功率与无功功率，U、θ 分别为耦合节点的电压与相角。

区域划分是分区域解耦潮流计算的预备阶段，分区的优劣将直接影响全局协同计算的效率[61-63]。区域划分后，各部分区域可采用适合其网络特性的潮流计算方法进行计算，各区域的边界交互变量需进行一致性迭代以达到整体网络的全局解，且各区域的边界信息一致性迭代是分区域解耦潮流计算的核心问题。文献[64]将交替方向乘子法(alternating direction method of multipliers, ADMM)和增广拉格朗日交替方向非精确牛顿法(augmented Lagrangian based alternating direction inexact newton method, ALADIN) 2 种分布式优化方法应用在分区潮流计

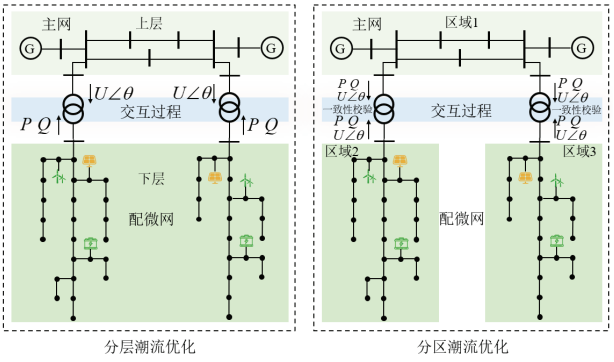


图 2 分层/分区潮流计算方法对比

Fig.2 Comparison of hierarchical/zonal power flow calculation methods

中国知网 https://www.cnki.net

算中，探究了 2 种方法在不同网络规模算例下的计算收敛性能，并指出 ALADIN 算法在可扩展性、速度和收敛性能上的优势。

总体而言，分区潮流计算完全独立并行的计算框架在处理主配微大规模潮流计算问题时具有突出优势，能够通过分解潮流计算问题来分担计算压力，并在保护数据隐私和运营主权上具有特别的优势，虽然其较高的通信需求和边界参数一致性迭代收敛需求限制了该方法在大规模主配微电网应用中的扩展性，但随着未来通信技术与收敛方法的进一步提升，分区域解耦潮流计算方法有望成为主流的主配微潮流计算方法。

2.5 主配微在线潮流计算方法

上述潮流计算方法大都运用于离线潮流计算，但在高比例分布式资源接入背景下，电网运行呈现出波动频繁、特性快速变化的显著特征，传统低频的离线计算已难以及时反映系统实际状态。因此，电网运行对潮流计算提出了更高的实时性需求，需要快速给出潮流结果的在线潮流计算方法，以在电网运行过程中快速更新并评估网络状态，从而为实时调度、运行监视与预防性调控提供支撑。

在线潮流计算方法旨在利用数据驱动或模型压缩手段实现电网状态的快速估计与近似潮流求解，通常用于高频率刷新、实时监控、风险预测等在线场景。代表方法包括基于图神经网络、深度前馈神经网络或混合数据-物理模型的估算方法。相比于传统数值迭代算法，在线潮流计算方法依赖于先验训练与模型泛化能力，具有高并行性与快速响应优势，但精度与泛化性受限于训练数据质量与覆盖范围。

为了满足在线潮流计算的快速计算需求，学术界和工业界研究并结合了多种数据驱动的方法，以期望在提升潮流计算效率的基础上尽可能地保障潮流计算精度[65]。本节介绍了几种主流的数据驱动在线潮流计算方法，具体如下文所述。

1）图神经网络法

基于图神经网络的在线潮流计算是一种前沿的数据驱动方法，其核心思想是利用图结构来天然地表征电力网络的拓扑连接关系，并训练一个端到端的预测模型，从而绕开传统潮流计算中复杂且耗时的迭代求解过程。文献[66]使用图神经网络进行配电网拓扑结构的真实建模，提高了配电网故障预测的精度。文献[67]提出一种物理感知的图神经网络，在真实配电网拓扑集上无监督学习潮流方程；这种方法的突出优点是求解速度极快，能够满足在线应用的高时效性要求，但模型的预测精度高度依赖于训练数据的质量和覆盖范围，若实际运行工况超出训练数据集的范畴，则其预测精度可能会下降。

2）深度前馈神经网络

深度前馈神经网络采用“扁平化输入+快速矩阵乘”，将传统迭代潮流求解缩短至毫秒级；并借助物理一致性约束与模型压缩，使其在拓扑相对稳定、边缘算力受限的主配微电网场景中，成为低成本、低功耗、实时在线潮流估算的优选方案。深度前馈神经网络方法具备了实时响应与低计算延迟特性，并且相对于图神经网络方法来说引入了物理一致性约束，从而提高模型在未见工况下的可靠性和稳健性。文献[68]利用深度前馈神经网络，在在线场景中快速、准确地进行潮流分析，同时解决纯数据驱动模型在泛化能力和物理一致性方面的不足。文献[69]利用深度前馈神经网络，将潮流问题设为多输出回归模型，直接预测节点电压、支路电流、功率损耗等指标，模型预测准确且具备应对不确定性的能力。

3）非线性回归拟合法

非线性回归拟合法是通过设定一个含未知参数的非线性函数，将输入与输出的关系用数学模型表示，并利用历史数据构建损失函数(如最小二乘误差)，再借助迭代优化方法不断调整参数，使模型预测值与真实值的差异最小，最终得到可用于预测、分析和快速近似计算的映射关系。非线性回归拟合法对数据需求量的要求不高，在模型形式合理时，用较少数据即可训练出可用模型。文献[70]提出一种数据驱动的潮流非线性回归及灵敏度解析计算方法，以实现不依赖于电网物理模型的潮流快速计算与分析。文献[71]针对潮流雅可比矩阵的数据驱动估计，探究了最小二乘法、广义最小二乘法在不同场景下的适用性和优劣势。

总体而言，在线潮流计算方法在计算速度和可扩展性方面显著优于离线方法，适用于主配微电网的实时监控、风险预测和预防控制等应用，但其精度与泛化能力依赖于训练数据的覆盖度和质量，因此在工程落地中需要在性能与可靠性之间取得平衡，并结合多源信息和物理约束提升实用性与可信度。

3 主配微多级协同潮流优化

3.1 主配微主体关系与潮流优化方法概述

在高比例分布式资源接入背景下，主配微潮流

中国知网 https://www.cnki.net

优化不仅面临大规模网络与高维决策变量带来的规模化求解难题，也受到多主体并存所形成的合作与博弈关系的深刻影响。为应对主配微潮流优化的规模化难题，诸多研究诉诸于把优化问题进行分解协同求解，而分解协同的求解框架恰好与主配微的多主体关系刻画相契合。因此，本文基于求解框架与多主体关系，将现有主配微潮流优化方法划分为集中式多主体优化方法、分层多主体协调决策优化方法、分布式多主体独立决策优化方法。集中式方法在统一调度机构下整合全局信息，实现系统整体最优；分层方法通过主配微的层级划分体现决策的主从关系和有限合作，在规模与主体间博弈之间寻求平衡;分布式方法则强调各主体自治与隐私保护，通过有限信息共享和并行交互迭代实现全局一致性解，适应了多主体对等博弈与大规模分布式求解的双重需求。3 类方法在规模化处理能力、信息共享方式与主体关系表征上各具特点，为主配微电网潮流优化提供了不同的技术路径。各主配微潮流优化方法的特点与适用性分析见表 2。

表 2　主配微潮流优化方法对比分析

Table 2　Comparison and analysis of power flow optimization methods for ITDMS

类型	方法	核心特征	适用场景	优缺点
集中式多主体潮流优化	数学规划、启发式算法等	主配微集中建模，共同的目标函数	小规模非博弈主体关系的主配微电网	全局最优性强，主体关系简单、难以扩展至大系统
分层多主体协调决策潮流优化	双层优化、主从协同优化等	上下层可采用不同的优化算法，交替协同求解	中小规模主从主体关系的主配微电网	求解适用性强，求解速度慢
分布式多主体独立决策潮流优化	ADMM、目标级联法(analytical target cascading, ATC)、多智能体强化学习等	各区域并行独立求解，直至耦合变量一致	大规模对等多主体关系的主配微电网	保护数据隐私，并行计算快，存在收敛问题

3.2　集中式多主体优化方法

集中式潮流优化方法将主配微电网的优化调度问题建模为单一目标函数和全局约束条件的统一优化模型，目标函数可能涉及整个主配微电网的经济性、可再生能源消纳、韧性等，全局约束涵盖了电网中各电压等级网络的潮流约束和各主体资源的出力与调控约束[72]。集中式多主体优化方法将主配微电网的多主体关系视为完全合作的非博弈关系，由一个中央协调单元(通常是主网调度中心)统一收集并处理所有主配微主体的全量信息，包括主网、配网及微网的拓扑结构、运行状态、出力与负荷等数据。其信息共享模式为全量共享，但共享的对象是调度中心，而非各主体之间。该模式的优势在于全局可观、可统一建模，适合主配微电网统一管理的场景。

集中式多主体潮流优化模型通常采用混合整数线性/非线性规划、二阶锥规划、二次规划等常见的数学规划方法[73]。针对不同类型的优化模型，可以选用内点法、牛顿法、简化梯度法等传统方法[74]，或者粒子群算法、蚁群算法、遗传算法等启发式算法进行求解[75]。这些方法已经在学术界得到广泛应用，且 Cplex、Gurobi、Knitro 等商业求解器基于传统方法的高效实现，能够高效地求解大规模优化问题[76]。然而，集中式方法在面对大规模主配微电网时面临求解效率低的问题。尤其当优化模型中含有大量非线性约束和整数变量时，潮流优化求解的复杂度急剧上升，收敛性变差，甚至无法求解[77]。为了克服这些局限，部分研究将优化模型中的非线性约束线性化处理、整数变量约束松弛处理，降低了计算复杂度[78]。同时，一些研究通过联合应用启发式算法和求解器将优化问题中的线性约束与非线性约束、整数变量分开处理，提升了整体求解效率[79]。

集中式多主体优化方法不考虑主体的博弈关系，且只有单一优化目标，其数学优化模型的复杂度不高，但由于整个主配微电网的分布式资源和网络规模较为庞大，导致集中式数学优化模型的变量维度过高。虽然一些研究通过模型简化或启发式算法对集中式多主体优化方法的求解效率进行了提升，但模型简化带来的误差和启发式算法容易陷入局部最优，进而使得该方法在面临大规模主配微电网时的求解效率依然受限。此外，集中式多主体优化方法较高的通信压力和较差的数据隐私保护能力限制了该方法的扩展性，特别是在多主体非合作博弈情形下，集中式协调可能失去可行性。

3.3　分层多主体协调决策优化方法

随着分布式资源的广泛接入，主配微电网呈现出规模化和主体多元化的特征。传统的集中式优化方法在处理大规模、多主体的主配微电网优化问题时面临着计算效率低、信息交互困难等挑战。因此，分层优化方法基于多层级协同的求解框架成为有效应对以上问题的主配微潮流优化方法。分层优化方

中国知网 https://www.cnki.net

法将主配微电网划分为不同的优化层级，各层级具备相对自主的决策能力，同时通过层间协调机制实现各自优化问题与整体优化问题的求解[80]。该架构降低了整体问题的规模和复杂度，提升优化求解的效率，并促进多主体间的利益协调。层级间协作依赖价格信号、功率指令或其他协调变量的交换，实现信息共享和资源分配，最终提高系统的运行经济性和可靠性。

在主配微电网中，分层优化将大规模网络划分为主层与子层进行相对独立的求解计算，主网通常采用 DC 潮流模型，配微网采用 AC 潮流模型。基于主层与子层的交互机制分层优化方法分为单向传递与双向反馈 2 种。在单向传递分层优化中，主层(主网)负责宏观调控，包括全局资源规划和边界条件设定，并向下层传递边际价格或功率限额等指导性指标；子层(配微网)基于这些指标，结合本地资源约束和实时数据，进行资源配置，但结果不再反馈回上层。这类模式结构清晰，计算效率较高，上下层耦合交互变量为单向传递的弱耦合关系，由一方单次计算后确定，缺乏对下层状态的动态响应。在双向反馈分层优化中，上下层耦合交互变量为双向传递的强耦合关系，耦合变量也由一方确定，但另一方可通过可行域或耦合变量的相关变量对其进行反复引导调整。具体来说，上层主网在给定下层配网初始边界功率条件下，基于自身优化目标更新边界电压并传递给配网；下层配网再基于该边界电压进行配网局部潮流优化，更新边界功率并反馈回主网，直至边界功率和电压差值收敛；上层配网向下层微网传递价格耦合变量后，微网基于该价格结合本地资源与实时运行数据求解耦合交互功率，并将结果反馈给上层，上层配网根据微网反馈的功率响应结果更新修正耦合电价，上下层通过多轮交互逐步逼近全局协调解[81]。这类模式更贴近主配微电网不同利益从属的主体多元化特性，但在收敛性与计算效率方面更具挑战。

分层优化方法只交换部分信息而非全量数据，因此在信息共享上呈现部分共享、主导方可见的特征。这种方法下的合作主要体现为不同层级的协作，例如主网设定边界条件、配网在约束下优化内部资源利用。此外，双向反馈的分层优化方法更加契合主从式的多主体博弈关系，Stackelberg 博弈是描述主从间博弈关系的典型框架，它本质上是一类双层规划问题，刻画了“领导者—跟随者”间的先后决策顺序与策略互动。文献[82]构建主从博弈模型，配电网作为领导者，微电网作为跟随者，优化电价机制与能量交互。文献[83]提出一种计及储能装置和配网重构的主动配电网分层优化调度策略，上层优化目标为储能系统削峰填谷效果最优和套利收益最大，下层优化目标为储能系统削峰填谷效果最优和套利收益最大。文献[84]针对用电需求增长、时段集中导致的配电网调压压力、可再生能源分布式发电带来的过压问题，提出了基于 Stackelberg 博弈的分层优化模型。文献[85]针对多能源交易参与者，构建了基于 Stackelberg 博弈的双层主从优化模型。

尽管分层优化方法在处理主配微电网规模化与多主体的问题上具备良好性能，但在规模化求解与多主体刻画方面依然存在局限性，且在信息不对称的博弈场景中，上下层的目标冲突可能导致收敛缓慢甚至陷入均衡难题。

3.4 分布式多主体独立决策优化方法

相较于分层优化方法的多主体协调决策机制，分布式优化方法更加强调各主体完全独立的自主决策能力与双向校验交互参数的边界协调机制，可通过去中心化的计算架构实现系统全局优化。分布式优化方法可基于主配微电网内部主体关系，将复杂的全局优化问题分解为多个相对简单的局部优化子问题，各子问题可并行独立求解计算，进而提升了潮流优化的计算效率。相较于分层优化方法的交替协同交互求解机制，该方法在大规模优化问题上的扩展性更好。此外，分布式方法中潮流方程在每个主体的局部问题中被完整保留，边界耦合功率等参数作为决策变量在各局部问题中独立建模，通过在目标函数中引入一致性约束或等价惩罚机制(如增广拉格朗日项、一致性罚项等)，各主体在迭代过程中有方向地反复调整双方决策变量，使各局部问题求得的耦合变量趋于一致。分布式优化方法各子问题完全独立决策的求解框架，更好地适应了主配微电网利益从属的主体多元化特性。基于分布式优化各子问题独立建模与决策的特点，使其在处理复杂多主体博弈关系方面展现出独特的灵活性，能够有效协调不同权力结构和决策模式下的主体关系。分布式方法在算法建模和市场主体角度可将主配微各主体视为对等的优化节点，不存在绝对的主从关系，依靠一致性约束和分布式迭代来实现全局协调[86-87]。其信息共享通常为不完全共享，仅交换与边界约束相关的局部变量，具有去中心化、隐私保护、可并

中国知网 https://www.cnki.net

行计算的优势，特别适用于多方独立运营、对数据安全敏感的场景。本节基于主配微协同交互流程对分层主从式协调决策与分布式对等独立决策优化方法进行了对比，如图 3 所示。

主配之间与配微之间的交互博弈过程相似但又不完全相同，主要体现在耦合交互变量与博弈目标的差异。主配之间的协同运行以安全协调为主，侧重于实现各方的平衡稳定运行、满足安全约束、新能源消纳等安全与消纳目标，经济性的重要度相对不高，且大多数地区的主配系统为合作关系，因此主配之间的耦合交互变量通常只有功率等潮流参数，不包含电价，体现主网与配网在潮流约束和安全边界上的双向协调关系，很少考虑经济意义上的价格博弈[88]。而配微之间的协同运行以经济利益为主，特别是微网，资源的多主体化特性更加突出，经济利益是各主体的首要目标，资源间存在局部竞争与协调关系。因此配微间的协同交互以价格信号与功率响应为交互变量，体现配网与多个微网在经济运行与灵活性资源调度方面的多种博弈关系[89]。虽然主配与配微间交互迭代的变量有所差别，但二者迭代交互的分层交替更新计算与分布式一致性校验反馈更新迭代的交互机制相同。在潮流约束方面，交互博弈过程通过功率等潮流耦合变量的动态迭代与反馈调整满足各方的潮流约束与耦合接口处的一致性潮流约束，分层算法通过彼此传递不同但相互影响的潮流变量，在交互过程中满足双方潮流约束的同时使耦合接口潮流参数趋于一致；分布式算法在迭代过程中，若交互变量不满足对方潮流约束，则会自动修正交互变量或惩罚参数进行修复迭代，实现各子系统在独立优化求解下的潮流一致性恢复与约束可行性保持，实现潮流约束的协调与可行域的匹配。

在基于主体关系将主配微潮流优化问题分解为多个子问题后，各子问题具有不同的优化目标与约束条件，因此各自求解所得边界协调变量也不同，而分布式优化需保证各边界协调变量达到一致才能得到优化问题的全局最优解。因此，各子问题反复计算迭代使边界变量达到一致的协调收敛机制是分布式优化问题的核心。现有分布式优化算法按照边界变量协调迭代求解机制可分为原始可行方向类、对偶可行方向类、原对偶类、切平面类、列生成类和多参数类 6 大类别[90]。对偶可行方向类的交替方向乘子法和目标级联法作为其中的代表被广泛应

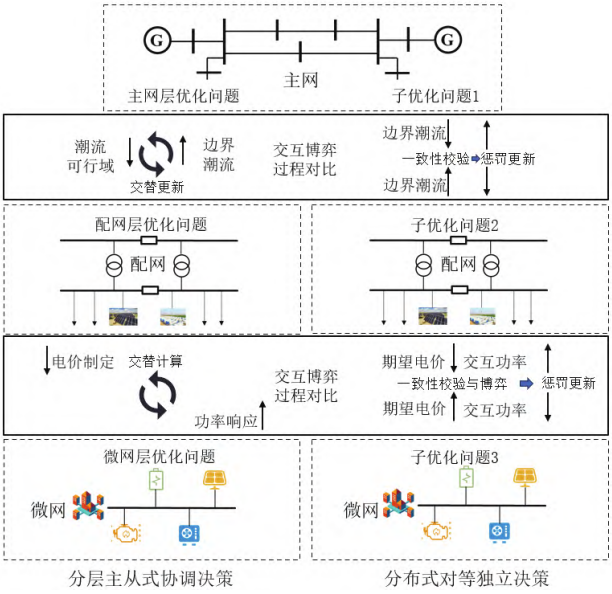


图 3　2 种主配微潮流优化方法对比

Fig.3　Comparison of two ITDMS power flow optimization methods

用，一些研究基于该类方法验证了分布式优化方法在求解主配微大规模优化问题时的有效性和优越性，同时改进了算法协调迭代的收敛性。陈春宇等[91]针对源网荷储系统最优运行的复杂潮流优化问题，提出了一种基于改进共识交替方向乘子法的分布式协调优化方案，仅通过交换相邻主体的耦合支路信息实现全局优化，其改进算法的收敛性相比于传统 ADMM 方法提升了约 2 个数量级，显著提升了计算效率。文献[92]提出基于 ATC 的配微协同优化方法，构建了“配电网实体-节点实体-受控单元实体”的调度架构，并在多个算例中验证了该方法的可行性和有效性。还有一些研究基于分布式优化方法实现了平等主体关系的多主体均衡博弈。文献[93]基于多主体合作运营框架，将配电网运营商、负荷聚合商、分布式电源运营商视为 3 个平等主体，分别建立相应的效用函数，通过 Nash 均衡求解实现配微网的日前优化调度。文献[94]在配微网中建立了考虑分布式储能电量均衡和多主体合作博弈的协调优化调度模型，通过 Nash 议价理论协调多个平等主体间的利益分配。此外，虽然分布式优化方法更契合于完全独立平等的多主体博弈关系，但其也具备处理主从博弈优化问题的能力[95]。

传统基于数学规划理论的分布式优化方法在求解效率与精准建模上依然存在局限性，为了进一步改善分布式优化方法，一些学者转向了如多智能

中国知网 https://www.cnki.net

体强化学习的人工智能式分布式优化方法。多智能体强化学习能够在无精确数学模型的情况下通过交互学习实现系统协调，特别适合应对主配微电网双向互动频繁、交互约束复杂的场景。文献[96]将多智能体强化学习技术应用于微网群中，构建了基于普通多智能体的多时间尺度调度模型和基于异构多智能体的多主体优化运行模型，分别解决了设备调度时间差异和主体利益协调问题。文献[97]提出的多智能体深度 Q 网络框架，通过最优均衡选择机制在保证各参与主体收益平衡的同时提高了学习效率。

分布式多主体独立决策优化方法可有效应对分布式资源广泛接入下的规模化求解和多主体决策难题，是适配当前高比例分布式资源接入主配微电网的主流潮流优化方法。虽然已有较多研究改善了分布式优化方法的协调交互收敛性以及多主体博弈的均衡，但随着未来潮流优化模型与资源运营商主体数量维度的进一步扩张，分布式优化方法的性能提升研究还需持续推进。

4 主配微多级协同潮流优化计算的应用

主配微潮流优化与计算是支撑电网高效稳定运行的重要工具，并在电网多个领域进行了应用，本文从规划设计、态势分析、调控决策、安全校核与态势演进 5 个方面对主配微潮流优化与计算在电网中的应用进行了介绍，应用的整体流程见图 4。

4.1 规划设计

主配微潮流优化是电网规划设计应用中的核心工具。电网的规划设计旨在保证电网规划建设方案的经济性、合理性与前瞻性，以满足未来负荷持续增长、可再生能源加快建设以及多类灵活资源协同配置的需求[98]。通过在潮流约束条件下引入投资成本、运行经济性、资源利用率和网络适应性等多维目标，潮流优化能够综合评估不同规划方案的优劣，科学确定网架演进路径与资源布置方案[99]。由于电网的规划建设往往由同一管理体系主导，主配微各主体间是完全合作与信息共享的关系，强调全局一致性和整体效益，因此该应用主要依托集中式多主体潮流优化方法，在主配微电网统一规划模型中同时考虑主网、配网及微网的结构演化与资源配置。此外，当电网规模较大导致规划模型过于复杂难以求解时可采用分布式优化方法进行降维提速。

4.2 态势分析

潮流计算与潮流优化作为电网态势分析的基础工具，可分别在不同场景下为电网提供运行风险分析与预警支撑。潮流计算通过精确计算电网各节点的功率流动、电压状态等关键参数，评估电网在当前运行条件下是否符合安全性约束，能够检测电网是否存在电压越限、电流过载等问题[100]。由于态势分析的实时监测特征，其对主配微潮流计算的速度要求较高，因此基于人工智能的在线潮流计算方法是该应用的核心潮流计算方法。虽然计算效率是态势分析的核心需求，但计算精度也是助力其更好应用的重要指标，在线潮流计算在基于人工智能方法保障快速计算的同时，也应融合物理模型约束来改善计算精度。潮流优化基于主配微电网当前层级有效资源建模，优化电力流动和资源配置，分析判断电网依托当前层级具备的有限资源能否满足自身的安全稳定运行[101]，并通过预警将分析判断结果反馈给调度中心进行决策辅助。该应用的潮流优化只利用当前层级已有资源进行快速分析，可采用集中式潮流优化方法进行求解计算，当主配微网络规模过大时也可通过分布式优化方法提升求解效率。基于潮流优化与潮流计算的电网态势分析为电网调度中心提供了调控决策的触发预警，协助电网基于当前风险严重程度合理有序协调内部资源开展调控。



图 4 主配微潮流优化与计算在电网中的应用

Fig.4 Application of ITDMS power flow optimization and calculation in power grids

4.3 调控决策

潮流优化是电网调控决策的核心工具，能够有效支持主配微电网多级调控策略的生成。主配微电网的态势分析实施后，需通过潮流优化制定消除主

中国知网 https://www.cnki.net

配微电网运行风险的电网多级调控决策方案[102]。与前文态势分析应用中判断电网依托当前层级所具备有限资源能否满足自身安全稳定运行的潮流优化不同的是，潮流优化在电网的多级调控中强调协同主配微内部多种资源来实现电网的最优运行[103]。当主网/配网已有资源不能支撑自身的稳定运行时，即通过电网的多级调控调动包括微网灵活资源的主配微电网全部资源来实现主配微电网的安全稳定运行。由于电网的调控决策涉及主配微不同层级与层级内部的多主体关系，因此该应用可基于电网内部的主体关系与规模采用分层多主体协调决策或分布式多主体独立决策优化方法进行开展，后者在求解效率与多主体关系刻画的扩展性方面更有优势。

4.4 安全校核

潮流计算相较于潮流优化能够提供更高精度潮流分布结果的特性，使其成为电网安全校核的核心工具。安全校核是验证电网调控决策安全性的应用，在电网调控策略生成后与实施前，潮流计算能够提供一个明确的预测，通过精确计算每个线路与节点的电压、电流、功率等状态变量，为调度员提供详细的运行状态信息，帮助判断该策略能否满足电网在运行过程中的电压稳定、功率平衡及负荷均衡等基本要求[104]。电网的调控决策方案包括日前、日内与实时多个时间尺度，不同尺度下决策方案的安全校核对主配微潮流计算的速度需求不同，但都强调计算的精度需求。安全校核可基于所需校验的网络规模与策略时间尺度，合理选用一体化、分层解耦与分区域解耦潮流计算方法，且分区域解耦潮流计算方法在实现未来大规模主配微电网的安全校核方面具备更好的应用前景。

4.5 态势演进

态势演进是基于潮流计算与潮流优化，面向假想未来态或极端事件进行的仿真推演，以实现未来态电网运行性能的前瞻性评估。潮流计算通过场景化与概率化建模，能够刻画新能源出力波动、新能源/负荷增长趋势、气候冲击及设备故障等多重不确定性条件下的稳态分布特性[105]。由于未来态的主配微电网规模与极端场景增加了潮流计算的收敛难度，分区域潮流计算及多种计算方法的结合应用有望成为该问题的有效应对方案。潮流优化在潮流计算不确定性约束的基础上，引入资源调控约束与鲁棒性、经济性、韧性提升等目标，对资源配置与运行策略进行推演[106]。未来态或极端事件下的优化模型复杂度同样使具有更好求解潜力的分布式优化方法成为电网态势演进应用所需的最佳潮流优化方法。

5 主配微潮流优化计算研究的展望与思考

1）大规模主配微电网的快速精准计算

为了应对分布式资源接入下的规模化难题，研究者们提出了多种并行式或简化的计算方法，通过网络分解、并行计算或模型简化等手段加速潮流计算。然而，不管是简化计算还是分解并行的计算方法，在提升计算速度的同时会不可避免地导致计算精度的下降[107]。等值法与 PQ 分解法等模型简化类方法会天然造成计算误差；基于网络分解的并行计算方法会在边界交互接口的迭代计算中积累误差并影响最终结果；基于数据驱动等人工智能方法的在线潮流计算也会因数据问题与缺少物理模型支撑影响计算精度。此外，除了算法方面以外，网络的数据质量是影响潮流计算精度最基础的核心因素，特别是中低压网络的信息不完备问题，400 V 网络的拓扑与潮流参数严重缺失，配微网潮流计算精度难以保证。现有研究通过参数估计技术实现了潮流信息的“从无到有”[108]，但补足数据的质量依然难以满足潮流计算的精度需求。因此，如何改善中低压潮流数据的估计精度，同时设计兼顾计算效率与计算精度的潮流计算算法，是未来主配微潮流计算亟待解决的关键问题。未来的研究将更加关注改进全局迭代收敛过程的网络分解-并行加速离线潮流计算方法、融合物理模型的数据驱动在线潮流计算方法，以及更高数据还原精度的参数估计方法，以实现主配微电网的快速精准潮流计算。

2）分区/分层潮流优化计算的网络解耦

网络解耦是多级协调潮流优化与计算建模与求解前的准备阶段，也是影响其计算与求解性能的核心步骤。分区和分层解耦潮流优化计算方法实施的首要问题是如何把大规模网络划分为多个便于协同求解计算的各层级/子区域，尽管该方法能有效提高计算速度，降低复杂度，但依然面临着边界变量协调与信息交互机制的挑战。由于网络内部各处在耦合程度、管理归属、参数特性等方面的差异性较大，划分层级/区域的数量也会影响整体潮流优化计算的速度与收敛性，主配微网络解耦划分的优劣将直接影响潮流优化计算的效率与收敛能力[109]。虽然当前一些研究提出了旨在改善主配微多级协同潮流

中国知网 https://www.cnki.net

优化与计算性能的网络解耦划分方法，但在分布式资源广泛接入的背景下，电网的耦合与运行特性将更加复杂。因此，如何合理划分主配微电网的区域或层级，确保不同网络之间交互参数的高效协同与收敛，成为分区/分层潮流优化计算的关键问题。未来的研究将更加注重如何选取弱耦合边界和确定最佳划分数量的网络解耦策略，以提升边界协调与整体计算求解的效率，并为主配微电网的潮流优化计算提供建模框架。

3）海量异构资源接入下的主配微潮流优化建模

随着大规模异构分布式资源的接入，主配微电网的潮流优化建模正面临复杂性与精细化并存的挑战。不同类型资源在动态特性、响应能力和运行约束上的显著差异，使得潮流优化模型必须突破传统的统一假设，转而引入分类型、分时段、分场景的建模框架，以更真实地刻画光伏、储能、电动汽车及新型负荷等多样化设备的运行机理。与此同时，分布式资源出力和负荷需求的强随机性要求模型能够兼容概率化、场景化及鲁棒性刻画，以支撑在不确定条件下的可行性分析与优化求解[110]。此外，主配微电网的多目标属性进一步增加了建模的复杂度，亟需在模型层面探索多目标协调、解耦计算与近似代理等手段，以在保证物理约束真实性的同时兼顾计算的可行性[111]。综上所述，未来潮流优化建模的关键在于提升对异构资源特性的精细化建模能力，以及发展适应不确定性和多目标冲突的建模框架，为主配微电网的优化求解提供精确完善的模型基础。

4）主配微多主体潮流优化的均衡博弈求解

如何有效协调主配微电网各主体的利益，在优化问题中实现多主体博弈的均衡求解，是主配微潮流优化的一个重要挑战。当前一些研究在考虑多主体关系的潮流优化中引入了 Stackelberg 博弈、Nash 均衡等博弈方法，并逐渐成为解决此类问题的有效框架[112-113]。主配微电网内部的多主体关系包括同层级与不同层级的多主体博弈，且不完全信息博弈中主体通过信号传递、推测等方式进行决策的机制导致模型复杂度较高。随着主配微电网规模的扩大，尤其是微网数量的增多，涉及的主体和博弈关系也将更加复杂，现有博弈机制与均衡求解方法的局限性日益凸显。因此，如何在多主体之间实现博弈策略的均衡求解，确保在各层级之间的合理协作，成为未来主配微潮流优化方法中亟待解决的难题。此外，针对不同主体之间的利益博弈，如何引入更加灵活的博弈理论与机制，以确保系统能够在多变的外部环境中稳定运行，也是未来研究的一个重要方向。

6 结论

分布式资源的广泛接入对主配微潮流优化与计算方法的性能提出了更高要求，使其呈现从集中一体化到多级协同计算框架的转变。本文分析了高比例分布式资源接入下的主配微电网特性，基于求解框架与多主体关系总结归纳了当前主配微潮流优化与计算的方法，探讨了集中式与分层、分区多级协同潮流优化计算方法的优缺点和当前面临的问题，介绍了主配微多级协同潮流优化计算在电网中的应用。最后，从 4 个方面对主配微潮流优化与计算的研究进行了展望，为未来分布式资源占比不断提高背景下的主配微潮流优化与计算方法提供了新的发展方向和改进思路。

参考文献 References

[1] 张智刚，康重庆. 碳中和目标下构建新型电力系统的挑战与展望[J]. 中国电机工程学报，2022，42(8)：2806-2818.
ZHANG Zhigang, KANG Chongqing. Challenges and prospects for constructing the new-type power system towards a carbon neutrality future[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(8): 2806-2818.

[2] ADHAM M, KEENE S, BASS R B. Distributed energy resources: a systematic literature review[J]. Energy Reports, 2025, 13: 1980-1999.

[3] International Renewable Energy Agency (IRENA). Renewable energy statistics 2024[R]. Abu Dhabi: IRENA, 2024.

[4] PHAM T N, SHAH R, DAO M N, et al. Low and medium voltage distribution network planning with distributed energy resources: a survey[J]. Electrical Engineering, 2025, 107(2): 1797-1828.

[5] VENKATARAMANAN A, WANG W Z, RAMASUBRAMANIAN D, et al. Stability analysis of distribution networks with high penetration of distributed energy resources[J]. IEEE Access, 2025, 13: 83867-83880.

[6] 于雨彤，王 灿，李 勇，等. 高比例光伏接入的配电网多层级反向重过载风险评估[J]. 高电压技术，2024，50(10)：4540-4549.
YU Yutong, WANG Can, LI Yong, et al. Multi-level reverse heavy overload risk assessment for distribution system with high percentage of photovoltaic access[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(10): 4540-4549.

[7] CHEN Y H, YAN X M, WANG W G, et al. Two-steps power flow calculation[J]. Electric Power Systems Research, 2024, 236: 110958.

[8] 张彬文，王新迎，李 烨，等. 基于双层功率分配的智能配电网协同优化策略[J]. 高电压技术，2024，50(7)：3029-3038.
ZHANG Binwen, WANG Xinying, LI Ye, et al. Collaborative optimization strategy of smart distribution network based on two-layer power allocation[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(7): 3029-3038.

[9] 陈心宜，胡秦然，石庆鑫，等. 新型电力系统居民分布式资源管理综述[J]. 电力系统自动化，2024，48(5)：157-175.
CHEN Xinyi, HU Qinran, SHI Qingxin, et al. Review on residential distributed energy resource management in new power system[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(5): 157-175.

[10] MIETH R, POOR H V. Prescribed robustness in optimal power flow[J]. Electric Power Systems Research, 2024, 235: 110704.

中国知网 https://www.cnki.net

[11] ZHANG X H, DENG B R, PAN Z N, et al. A linear programming-based framework of interval power flow analysis for distribution systems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2025, 167: 110638.

[12] YUAN Y, LOW S H, ARDAKANIAN O, et al. Inverse power flow problem[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2023, 10(1): 261-273.

[13] NETO A B, BARBOSA M B, MOTA L M, et al. Optimal power flow technique for distribution system considering distributed energy resources (DER)[J]. Energies, 2022, 15(22): 8507.

[14] GRISALES-NOREÑA L F, MORALES-DURAN J C, VELEZ-GARCIA S, et al. Power flow methods used in AC distribution networks: an analysis of convergence and processing times in radial and meshed grid configurations[J]. Results in Engineering, 2023, 17: 100915.

[15] YOON D H, HAN Y. Parallel power flow computation trends and applications: a review focusing on GPU[J]. Energies, 2020, 13(9): 2147.

[16] SIMPSON-PORCO J W. A theory of solvability for lossless power flow equations—part II: conditions for radial networks[J]. IEEE Transactions on Control of Network Systems, 2018, 5(3): 1373-1385.

[17] 王云龙，韩　璐，罗树林，等. 集成电动汽车的家庭电热综合能源系统负荷调度优化[J]. 中国电力，2024，57(5)：39-49.
WANG Yunlong, HAN Lu, LUO Shulin, et al. Load scheduling optimization of home electric heating integrated energy system with electric vehicle[J]. Electric Power, 2024, 57(5): 39-49.

[18] 贾宏杰，汪晗忱，靳小龙，等. 集成差异化建筑集群的微网系统分层分布式优化调度[J]. 电力系统自动化，2024，48(22)：96-107.
JIA Hongjie, WANG Hanchen, JIN Xiaolong, et al. Hierarchical and distributed optimal scheduling for microgrid system integrating differentiated building clusters[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(22): 96-107.

[19] 苏小玲，陈来军，赵超凡，等. 计及能源自洽率和共享氢储能的电-氢-交通耦合配电网低碳经济运行[J]. 高电压技术，2024，50(6)：2424-2432.
SU Xiaoling, CHEN Laijun, ZHAO Chaofan, et al. Low carbon economic dispatch for electricity hydrogen transport coupling network considering self-sufficiency and shared hydrogen storage[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(6): 2424-2432.

[20] 梅府贤，李昀熠，万　灿，等. 计及交互功率不确定性和柔性负荷的输配协同优化调度[J]. 高电压技术，2024，50(8)：3521-3534.
MEI Fuxian, LI Yunyi, WAN Can, et al. Coordinated optimal dispatch for transmission and distribution networks considering interactive power uncertainty and flexible load[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(8): 3521-3534.

[21] 张　剑，崔明建，何怡刚. 部分分布式电源提供辅助服务的主动配电网快速鲁棒优化[J]. 高电压技术，2024，50(5)：2107-2116.
ZHANG Jian, CUI Mingjian, HE Yigang. Fast robust optimization in active distribution network for partial distributed generators providing ancillary services[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(5): 2107-2116.

[22] 张　涛，刘　景，杨晓雷，等. 计及主/被动需求响应与条件风险价值的微网经济调度[J]. 高电压技术，2021，47(9)：3292-3302.
ZHANG Tao, LIU Jing, YANG Xiaolei, et al. Economic dispatch of microgrid considering active/passive demand response and conditional value at risk[J]. High Voltage Engineering, 2021, 47(9): 3292-3302.

[23] WANG Y L, HAN L, DENG X L, et al. Optimization scheduling of household integrated energy systems for improving thermal comfort with low cost[J]. Energy and Buildings, 2025, 329: 115229.

[24] 姜　涛，吴成昊，李　雪，等. 计及 V2G 主动支撑的输配协同日前-实时优化调度[J]. 电力系统自动化，2025，49(10)：87-100.
JIANG Tao, WU Chenghao, LI Xue, et al. Transmission and distribution coordinated day-ahead and real-time optimal scheduling considering active support of vehicle-to-grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(10): 87-100.

[25] 姜　拓，方必武，陈亦平，等. 基于多参数规划的主配网协同优化运行方法[J]. 南方电网技术，2023，17(9)：10-19.
JIANG Tuo, FANG Biwu, CHEN Yiping, et al. Coordinative optimal operation method of transmission and distribution networks based on multi-parametric programming[J]. Southern Power System Technology, 2023, 17(9): 10-19.

[26] TINNEY W F, HART C E. Power flow solution by Newton's method[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1967, PAS-86(11): 1449-1460.

[27] LI K Q, HAN X S, LI W B, et al. Unified power flow algorithm of transmission and distribution network[C]//2017 IEEE 6th International Conference on Renewable Energy Research and Applications (ICRERA). San Diego, USA: IEEE, 2017: 257-261.

[28] HUANG Q H, VITTAL V. Integrated transmission and distribution system power flow and dynamic simulation using mixed three-sequence/three-phase modeling[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2017, 32(5): 3704-3714.

[29] JIN X L, MU Y F, JIA H J, et al. Alleviation of overloads in transmission network: a multi-level framework using the capability from active distribution network[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2019, 112: 232-251.

[30] IWAMOTO S, TAMURA Y. A fast load flow method retaining nonlinearity[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1978, PAS-97(5): 1586-1599.

[31] LI Z S, SUN H B, GUO Q L, et al. Generalized master-slave-splitting method and application to transmission-distribution coordinated energy management[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2019, 34(6): 5169-5183.

[32] 孙宏斌，张伯明，相年德，等. 发输配全局潮流计算第二部分：收敛性、实用算法和算例[J]. 电网技术，1999，23(1)：50-53，58.
SUN Hongbin, ZHANG Boming, XIANG Niande, et al. Global power flow calculation—part 2: convergence, practical algorithm and numerical test[J]. Power System Technology, 1999, 23(1): 50-53, 58.

[33] TRIAS A. The holomorphic embedding load flow method[C]//2012 IEEE Power and Energy Society General Meeting. San Diego, USA: IEEE, 2012: 1-8.

[34] STOTT B, ALSAC O. Fast decoupled load flow[J]. IEEE Transactions on Power Apparatus and Systems, 1974, PAS-93(3): 859-869.

[35] 李卿鹏，陈　恳. 基于节点解耦的牛顿-拉夫逊潮流计算算法[J]. 南昌工程学院学报，2012，31(6)：43-46.
LI Qingpeng, CHEN Ken. Newton-Raphson power-flow algorithm base on node-decoupled[J]. Journal of Nanchang Institute of Technology, 2012, 31(6): 43-46.

[36] SU X N, HE C, LIU T Q, et al. Full parallel power flow solution: a GPU-CPU-based vectorization parallelization and sparse techniques for Newton-Raphson implementation[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2020, 11(3): 1833-1844.

[37] 董晓阳，梁　琛，马喜平，等. 基于偏最小二乘多项式稀疏展开的含风电电力系统概率潮流计算[J]. 太阳能学报，2023，44(6)：351-359.
DONG Xiaoyang, LIANG Chen, MA Xiping, et al. Probabilistic flow calculation of power system considering wind power based on sparse polynomial chaos expansion with partial least squares method[J]. Acta Energiae Solaris Sinica, 2023, 44(6): 351-359.

[38] KLUMP R P, OVERBYE T J. A new method for finding low-voltage power flow solutions[C]//2000 Power Engineering Society Summer Meeting. Seattle, USA: IEEE, 2000: 593-597.

[39] 刘承锡，何再雨，罗永建. 基于全纯嵌入的电力系统计算与仿真研究综述[J/OL]. 中国电机工程学报，2025：1-21[2025-08-27]. https://doi.org/10.13334/j.0258-8013. pcsee. 250804.
LIU Chengxi, HE Zaiyu, LUO Yongjian. A review on holomorphic embedding-based methods for power system calculation and simulation[J/OL]. Proceedings of the CSEE, 2025: 1-21[2025-08-05].

中国知网 https://www.cnki.net

https://doi. org/10.13334/j. 0258-8013. pcsee. 250804.

[40] LIU C X, WANG B, HU F K, et al. Online voltage stability assessment for load areas based on the holomorphic embedding method[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(4): 3720-3734.

[41] CHIANG H D, WANG T, SHENG H. A novel fast and flexible holomorphic embedding power flow method[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 33(3): 2551-2562.

[42] WANG T, CHIANG H D. Theoretical study of non-iterative holomorphic embedding methods for solving nonlinear power flow equations: algebraic property[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(4): 2934-2945.

[43] TRIAS A. Fundamentals of the holomorphic embedding load-flow method[J]. arXiv: 1509.02421, 2015.

[44] RAO S D, TYLAVSKY D J. Theoretical convergence guarantees versus numerical convergence behavior of the holomorphically embedded power flow method[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2018, 95: 166-176.

[45] RAO S, FENG Y, TYLAVSKY D J, et al. The holomorphic embedding method applied to the power-flow problem[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2016, 31(5): 3816-3828.

[46] 姜 涛，张道远，李 雪，等. 基于自适应幂级数初始点的电力系统全纯嵌入潮流并行计算[J]. 电力自动化设备，2023，43(10)：208-216.
JIANG Tao, ZHANG Daoyuan, LI Xue, et al. Adaptive power series initial points based holomorphic embedding load flow parallel calculation for power system[J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(10): 208-216.

[47] 黄 莹. 全纯嵌入理论在新形态电力系统潮流计算中的应用研究[D]. 武汉：华中科技大学，2022.
HUANG Ying. Application of holomorphic embedding theory in power flow calculation of new-pattern power grids[D]. Wuhan, China: Huazhong University of Science and Technology, 2022.

[48] LI S Y, TYLAVSKY D, SHI D, et al. Implications of Stahl's theorems to holomorphic embedding part I: theoretical convergence[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2021, 7(4): 761-772.

[49] DRONAMRAJU A, LI S Y, LI Q R, et al. Implications of Stahl's theorems to holomorphic embedding part II: numerical convergence[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2021, 7(4): 773-784.

[50] 孙宏斌，张伯明，相年德. 发输配全局潮流计算——(第一部分)：数学模型和基本算法[J]. 电网技术，1998，22(12)：39-42，46.
SUN Hongbin, ZHANG Boming, XIANG Niande. Global power flow calculation—part 1: model and method[J]. Power System Technology, 1998, 22(12): 39-42, 46.

[51] SUN H B, GUO Q L, ZHANG B M, et al. Master-slave-splitting based distributed global power flow method for integrated transmission and distribution analysis[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2015, 6(3): 1484-1492.

[52] YANG J R, YUN Z H. The Thevenin equivalent based power flow method for integrated transmission and radial distribution networks[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2020, 123: 106294.

[53] 杨 溢，郭志忠. 含电磁环网的输配电网全局动态潮流主从分裂算法[J]. 电力系统自动化，2019，43(14)：143-150.
YANG Yi, GUO Zhizhong. Master-slave splitting algorithm of global dynamic power flow for transmission and distribution networks with electromagnetic loop networks[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(14): 143-150.

[54] 陈一丰，唐坤杰，董树锋，等. 输配一体化潮流计算收敛性分析及提升方法[J]. 中国电机工程学报，2022，42(20)：7524-7534.
CHEN Yifeng, TANG Kunjie, DONG Shufeng, et al. Convergence analysis and promotion method of power flow calculation of integrated transmission and distribution networks[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(20): 7524-7534.

[55] 吴忠标. 大规模电网分层分区解耦的最优潮流[D]. 南宁：广西大学，2017.
WU Zhongbiao. Decomposition and coordination algorithm for large scale optimal power flow problems under voltage-grading and district-dividing[D]. Nanning, China: Guangxi University, 2017.

[56] WANG M, HUANG H Y, YU Y J, et al. Research on partition balancing method for regional grid power flow based on day-ahead schedule[C]//2023 5th International Conference on Power and Energy Technology (ICPET). Tianjin, China: IEEE, 2023: 881-886.

[57] YANG Y D, WU Z B, ZHANG Y Y, et al. Large-scale OPF based on voltage grading and network partition[J]. CSEE Journal of Power and Energy Systems, 2016, 2(2): 56-61.

[58] 冯卓诚，姜 彤，万凯遥，等. 基于节点电压方程拆解的交替迭代潮流算法[J]. 电网技术，2023，47(4)：1675-1681.
FENG Zhuocheng, JIANG Tong, WAN Kaiyao, et al. An alternating iterative power flow algorithm based on bus voltage equation decomposition[J]. Power System Technology, 2023, 47(4): 1675-1681.

[59] 王一振，裴艾斐，盛 浩, 等. 多端直流分区互联电网的改进潮流算法[J]. 电力系统自动化，2025，49(21)：140-148.
WANG Yizhen, PEI Aifei, SHENG Hao, et al. Improved power flow algorithm of interconnected power grid with multi-terminal DC partition[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(21): 140-148.

[60] ZHANG J R, CAI J F, WANG S L, et al. Many-objective optimal power flow problems based on distributed power flow calculations for hierarchical partition-managed power systems[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2023, 148: 108945.

[61] KYESSWA M, MURRAY A, SCHMURR P, et al. Impact of grid partitioning algorithms on combined distributed AC optimal power flow and parallel dynamic power grid simulation[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2020, 14(25): 6133-6141.

[62] 叶寅钢，欧阳利平，钟 磊，等. 基于改进谱聚算法考虑机组分组的电网恢复分区方法[J]. 浙江电力，2021，40(7)：12-18.
YE Yingang, OUYANG Liping, ZHONG Lei, et al. A partitioning method for power system restoration based on an improved spectral clustering considering unit grouping[J]. Zhejiang Electric Power, 2021, 40(7): 12-18.

[63] 郑晓莹，陈政轩，曾 琮. 含分布式电源的配电网双层分区调压策略[J]. 电力系统保护与控制，2021，49(6)：90-97.
ZHENG Xiaoying, CHEN Zhengxuan, ZENG Cong. Double-layer partition voltage regulation strategy of a distribution network with distributed generation[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(6): 90-97.

[64] MÜHLPFORDT T, DAI X L, ENGELMANN A, et al. Distributed power flow and distributed optimization—formulation, solution, and open source implementation[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2021, 26: 100471.

[65] POURBAGHER R, DERAKHSHANDEH S Y. Application of high-order Levenberg-Marquardt method for solving the power flow problem in the ill-conditioned systems[J]. IET Generation, Transmission & Distribution, 2016, 10(12): 3017-3022.

[66] 杨 华，李喜旺，司志坚，等. 基于图神经网络的配电网故障预测[J]. 计算机系统应用，2020，29(9)：131-135.
YANG Hua, LI Xiwang, SI Zhijian, et al. Accident prediction of power distribution network based on graph neural network[J]. Computer Systems & Applications, 2020, 29(9): 131-135.

[67] BÖTTCHER L, WOLF H, JUNG B, et al. Solving AC power flow with graph neural networks under realistic constraints[C]//2023 IEEE Belgrade PowerTech. Belgrade, Serbia: IEEE, 2023: 1-7.

[68] HU X Y, HU H J, VERMA S, et al. Physics-guided deep neural networks for power flow analysis[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2021, 36(3): 2082-2092.

[69] TIWARI D, ZIDEH M J, TALREJA V, et al. Power flow analysis using deep neural networks in three-phase unbalanced smart distribution grids[J]. IEEE Access, 2024, 12: 29959-29970.

[70] 杨 浩，朱宇迪，刘 铖，等. 基于 MLSSVR 数据驱动的潮流非

中国知网 https://www.cnki.net

线性回归及其灵敏度解析[J]. 中国电机工程学报，2022，42(21)：7706-7718.
YANG Hao, ZHU Yudi, LIU Cheng, et al. Data-driven nonlinear power flow regression and analytical sensitivity calculation using MLSSVR[J]. Proceedings of the CSEE, 2022, 42(21): 7706-7718.

[71] 张 冲，艾 芊，贺 兴，等. 基于数据驱动的潮流雅可比矩阵估计方法研究[J]. 智慧电力，2021，49(11)：1-7，44.
ZHANG Chong, AI Qian, HE Xing, et al. Data-driven estimation method of power flow Jacobian matrix[J]. Smart Power, 2021, 49(11): 1-7, 44.

[72] 孙志媛，彭博雅，孙 艳. 考虑多能互补的电力电量平衡优化调度策略[J]. 中国电力，2024，57(1)：115-122.
SUN Zhiyuan, PENG Boya, SUN Yan. Optimal dispatch strategy of power and electricity balance based on multi-energy complementation[J]. Electric Power, 2024, 57(1): 115-122.

[73] SHAO Y X, ROBERTSON D, BYNUM M, et al. Efficient bounds tightening based on SOCP relaxations for AC optimal power flow[J]. Optimization and Engineering, 2025, 26(1): 83-119.

[74] 何天雨，卫志农，孙国强，等. 基于改进内点半定规划算法的拟直流最优潮流[J]. 电网技术，2015，39(9)：2553-2558.
HE Tianyu, WEI Zhinong, SUN Guoqiang, et al. Quasi direct current optimal power flow based on modified semi-definite programming algorithm[J]. Power System Technology, 2015, 39(9): 2553-2558.

[75] 孙淑琴，吴晨悦，颜文丽，等. 基于随机衰减因子粒子群的最优潮流计算[J]. 电力系统保护与控制，2021，49(13)：43-52.
SUN Shuqin, WU Chenyue, YAN Wenli, et al. Optimal power flow calculation method based on random attenuation factor particle swarm optimization[J]. Power System Protection and Control, 2021, 49(13): 43-52.

[76] 肖 遥，别朝红，黄格超，等. 基于二阶锥最优潮流的机会约束分布鲁棒优化研究[J]. 电网技术，2021，45(4)：1505-1517.
XIAO Yao, BIE Zhaohong, HUANG Gechao, et al. Chance-constrained distributional robust optimization based on second-order cone optimal power flow[J]. Power System Technology, 2021, 45(4): 1505-1517.

[77] 高 倩，杨知方，李文沅. 电力系统混合整数线性规划问题的运筹决策关键技术综述与展望[J]. 电工技术学报，2024，39(11)：3291-3307.
GAO Qian, YANG Zhifang, LI Wenyuan. Prospect on operations research for mixed-integer linear programming problems in power systems[J]. Transactions of China Electrotechnical Society, 2024, 39(11): 3291-3307.

[78] 苏向敬，彭 赫，米 阳，等. 基于线性规划的中低压不平衡配电网电压无功实时优化[J]. 电网技术，2023，47(11)：4719-4726.
SU Xiangjing, PENG He, MI Yang, et al. Linear programming-based real-time volt-var optimization of unbalanced MV-LV distribution networks[J]. Power System Technology, 2023, 47(11): 4719-4726.

[79] KHANDUZI R, REZA MALEKI H, AKBARI R. Two novel combined approaches based on TLBO and PSO for a partial interdiction/fortification problem using capacitated facilities and budget constraint[J]. Soft Computing, 2018, 22(17): 5901-5919.

[80] 杨冬锋，王轶琳，杨士慧，等. 基于混合博弈的多微网-共享储能双层能量交易策略[J]. 高电压技术，2024，50(4)：1392-1402.
YANG Dongfeng, WANG Yilin, YANG Shihui, et al. Multi-microgrid and shared energy storage two-layer energy trading strategy based on hybrid game[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(4): 1392-1402.

[81] FANG F, ZHU Z Y, JIN S P, et al. Two-layer game theoretic microgrid capacity optimization considering uncertainty of renewable energy[J]. IEEE Systems Journal, 2021, 15(3): 4260-4271.

[82] 芮 涛，李国丽，胡存刚，等. 考虑电价机制的微电网群主从博弈优化方法[J]. 中国电机工程学报，2020，40(8)：2535-2545.
RUI Tao, LI Guoli, HU Cungang, et al. Stackelberg game optimization method for microgrid cluster considering electricity price mechanism[J]. Proceedings of the CSEE, 2020, 40(8): 2535-2545.

[83] 郑 罡，南 钰，孟凡斌，等. 计及储能装置与配网重构的主动配电网分层优化调度[J]. 高压电器，2025，61(5)：53-63.
ZHENG Gang, NAN Yu, MENG Fanbin, et al. Hierarchical optimal schedule for active distribution network considering energy storage system and distribution network reconfiguration[J]. High Voltage Apparatus, 2025, 61(5): 53-63.

[84] XU L L, XIE Q Q, ZHENG L, et al. Stackelberg-game-based demand response for voltage regulation in distribution network with high penetration of electric vehicles[J]. Energies, 2022, 15(10): 3654.

[85] ZHOU B, LI E C, LIANG W J. Optimal scheduling method for multi-regional integrated energy system based on dynamic robust optimization algorithm and bi-level Stackelberg model[J]. Global Energy Interconnection, 2025, 8(3): 510-521.

[86] 张 旭，王洪涛. 高比例可再生能源电力系统的输配协同优化调度方法[J]. 电力系统自动化，2019，43(3)：67-75，115.
ZHANG Xu, WANG Hongtao. Optimal dispatch method of transmission and distribution coordination for power systems with high proportion of renewable energy[J]. Automation of Electric Power Systems, 2019, 43(3): 67-75, 115.

[87] MALLICK A, MISHRA A, HOTA A R, et al. Distributed coordination of multi-microgrids in active distribution networks for provisioning ancillary services[J]. IEEE Systems Journal, 2024, 18(3): 1492-1503.

[88] DU P L, GONG X M, HU W, et al. A multi-layer scheduling framework for transmission network overload alleviation considering capabilities of active distribution networks[J]. Sustainable Energy, Grids and Networks, 2023, 36: 101188.

[89] LIU Y X, GUO L, WANG C S. A robust operation-based scheduling optimization for smart distribution networks with multi-microgrids[J]. Applied Energy, 2018, 228: 130-140.

[90] 刘海天，郭 烨，石剑涛，等. 分布式优化在互联电网中的应用分析及展望[J]. 电力系统自动化，2024，48(22)：22-42.
LIU Haitian, GUO Ye, SHI Jiantao, et al. Application analysis and prospect of distributed optimization in interconnected power grid[J]. Automation of Electric Power Systems, 2024, 48(22): 22-42.

[91] 陈春宇，涂 歌，臧天磊，等. 面向多主体隐私保护的源网荷储分布式协同优化调度[J]. 工程科学与技术，2024，56(2)：45-54.
CHEN Chunyu, TU Ge, ZANG Tianlei, et al. Privacy-preserving multi-agent coordinated economic dispatch with generation-grid-load-storage interaction[J]. Advanced Engineering Sciences, 2024, 56(2): 45-54.

[92] 王家武，赵佃云，刘长锋，等. 基于目标级联法的多主体主动配电网自治协同优化[J]. 中国电力，2024，57(7)：214-226.
WANG Jiawu, ZHAO Dianyun, LIU Changfeng, et al. Analytical target cascading based active distribution network level multi-agent autonomous collaborative optimization[J]. Electric Power, 2024, 57(7): 214-226.

[93] 刘 炬，刘云飞，刘燕燕，等. 基于多主体合作运营的微电网日前优化调度[J]. 东北电力技术，2025，46(1)：44-48.
LIU Ju, LIU Yunfei, LIU Yanyan, et al. Day-ahead optimal scheduling of microgrid based on multi-agent cooperative operation[J]. Northeast Electric Power Technology, 2025, 46(1): 44-48.

[94] CHENG R X, WANG C F, WANG G Y, et al. Coordinated optimal dispatch in active distribution network considering SOC equalization of distributed energy storage and multi-agent cooperative game[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025: 1-12.

[95] 李 雪，杨敏欢，张儒峰，等. 多能源微网参与电-气多能源市场的多主体主从博弈交易策略[J]. 电力自动化设备，2023，43(5)：145-153.
LI Xue, YANG Minhuan, ZHANG Rufeng, et al. Multi-agent Stackelberg game trading strategy of electricity-gas multi-energy market considering participation of multi-energy microgrids[J]. Electric Power Automation Equipment, 2023, 43(5): 145-153.

[96] 姚 波. 基于多智能体强化学习的综合能源微网系统优化运行研究[D]. 南昌：华东交通大学，2023.

中国知网 https://www.cnki.net

YAO Bo. Research on optimized operation of integrated energy microgrid system based on multiagent reinforcement learning[D]. Nanchang, China: East China Jiaotong University, 2023.

[97] FANG X H, ZHAO Q, WANG J K, et al. Multi-agent deep reinforcement learning for distributed energy management and strategy optimization of microgrid market[J]. Sustainable Cities and Society, 2021, 74: 103163.

[98] 张爱军，刘会强，慕　腾，等. 计及经济-低碳时空匹配的高比例新能源电力系统扩展规划[J]. 智慧电力，2024，52(11)：72-80.
ZHANG Aijun, LIU Huiqiang, MU Teng, et al. Expansion planning for high proportion of renewable energy power system considering economy-low carbon spatiotemporal matching[J]. Smart Power, 2024, 52(11): 72-80.

[99] 钟海旺，张　宁，杜尔顺，等. 新型电力系统中的规划运营与电力市场：研究进展与科研实践[J]. 中国电机工程学报，2024，44(18)：7084-7103.
ZHONG Haiwang, ZHANG Ning, DU Ershun, et al. Planning, operation and market of new power system: research progress and practice[J]. Proceedings of the CSEE, 2024, 44(18): 7084-7103.

[100] 卫志农，裴　蕾，陈　胜，等. 高比例新能源交直流混合配电网优化运行与安全分析研究综述[J]. 电力自动化设备，2021，41(9)：85-94.
WEI Zhinong, PEI Lei, CHEN Sheng, et al. Review on optimal operation and safety analysis of AC/DC hybrid distribution network with high proportion of renewable energy[J]. Electric Power Automation Equipment, 2021, 41(9): 85-94.

[101] 李　彪. 多元耦合下新能源配电系统运行安全域分析与优化调控研究[D]. 杭州：浙江大学，2023.
LI Biao. Operational security region analysis and optimal regulation of multi-factor coupling renewable distribution systems[D]. Hangzhou, China: Zhejiang University, 2023.

[102] NAWAZ A, WANG H T. Risk-aware distributed optimal power flow in coordinated transmission and distribution system[J]. Journal of Modern Power Systems and Clean Energy, 2021, 9(3): 502-515.

[103] DAI X L, ZHAI J Y, JIANG Y N, et al. Advancing distributed AC optimal power flow for integrated transmission-distribution systems[J]. IEEE Transactions on Network Science and Engineering, 2025, 12(2): 1210-1223.

[104] 梁海镇. 考虑风电接入的电力系统静态安全关键输电断面安全校验方法研究[D]. 广州：华南理工大学，2021.
LIANG Haizhen. Research on identification and safety check of the critical transmission section for power system static security considering wind power access[D]. Guangzhou, China: South China University of Technology, 2021.

[105] 摆世彬，张金龙，鲍颜红，等. 计及新能源消纳的关联断面极限功率在线计算方法[J]. 电网技术，2020，44(10)：3717-3724.
BAI Shibin, ZHANG Jinlong, BAO Yanhong, et al. On-line limit power calculation of correlative transmission section considering new energy consumption[J]. Power System Technology, 2020, 44(10): 3717-3724.

[106] 姜海洋，蒋明华，丁　坤，等. 极端静稳天气事件下电力系统风险评估与管控[J]. 电力系统自动化，2025，49(4)：42-52.
JIANG Haiyang, JIANG Minghua, DING Kun, et al. Risk assessment and control of power system under extreme steady weather events[J]. Automation of Electric Power Systems, 2025, 49(4): 42-52.

[107] BUGOSEN S I, PARKER R B, COFFRIN C. Applications of lifted nonlinear cuts to convex relaxations of the AC power flow equations[J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2025, 40(1): 1168-1171.

[108] 刘奕琁. 基于量测数据的低压台区户变关系识别与线路参数辨识方法研究[D]. 长沙：长沙理工大学，2022.
LIU Yixuan. The research on identification of low voltage station household variable relation and line parameter based on measurement data[D]. Changsha, China: Changsha University of Science & Technology, 2022.

[109] ZHOU Y Y, WANG Q G, LEI C, et al. Model-data-driven approach for achieving decoupled power flow and its application in asymmetric bipolar DC distribution networks[J]. IEEE Transactions on Industry Applications, 2025, 61(2): 2504-2514.

[110] YAN Q, GAO W C, MA R. Multi-objective random-fuzzy optimal power flow of transmission-distribution interaction considering security region constraints[J]. Electric Power Systems Research, 2023, 224: 109715.

[111] HIGUERA-GUTIÉRREZ G, KAZEMTABRIZI B, SHAHBAZI M. Convex flexible branch model (CFBM): convex model for solving AC/DC hybrid networks optimal power flows[J]. International Journal of Electrical Power & Energy Systems, 2025, 170: 110785.

[112] YAN Y Y, XIE S W, TANG J L, et al. Transaction strategy of virtual power plants and multi-energy systems with multi-agent Stackelberg game based on integrated energy-carbon pricing[J]. Frontiers in Energy Research, 2024, 12: 1459667.

[113] 刘铠诚，王关涛，白星振，等. 基于主从博弈的园区级综合能源系统动态定价与低碳经济调度[J]. 高电压技术，2024，50(4)：1436-1445.
LIU Kaicheng, WANG Guantao, BAI Xingzhen, et al. Dynamic pricing and low-carbon economic dispatch of integrated energy system based on stackelberg game[J]. High Voltage Engineering, 2024, 50(4): 1436-1445.



高红均
1989—，男，博士，副教授，博导
主要从事高比例可再生能源电力系统与配电网规划运行、综合能源系统优化与市场交易等方面的研究工作
E-mail: gaohongjun@scu.edu.cn

GAO Hongjun
Ph.D.
Associate professor



王云龙(通信作者)
2000—，男，博士生
主要从事主配微潮流计算与运行优化方面的研究工作
E-mail: 1369084994@qq.com

WANG Yunlong
Ph.D. candidate
Corresponding author

收稿日期　2025-11-01　修回日期　2025-12-05　　编辑　程子丰

中国知网　https://www.cnki.net